

AMAÇ VE VERİ KÜMESİ

OCT ve OCTA görüntülerinden NORMAL, diyabetik retinopati (DR) ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) sınıflarını ayırt eden bir karar destek yaklaşımı geliştirilmiştir. Eğitim, doğrulama ve test ayrımları hasta kimlikleri üzerinden yapılarak veri sızıntısı önlenmiştir.

59.280

OCTA görüntüsü

195 hasta

58.551

OCT görüntüsü

193 hasta

160 / 29 / 6

Hasta dağılımı

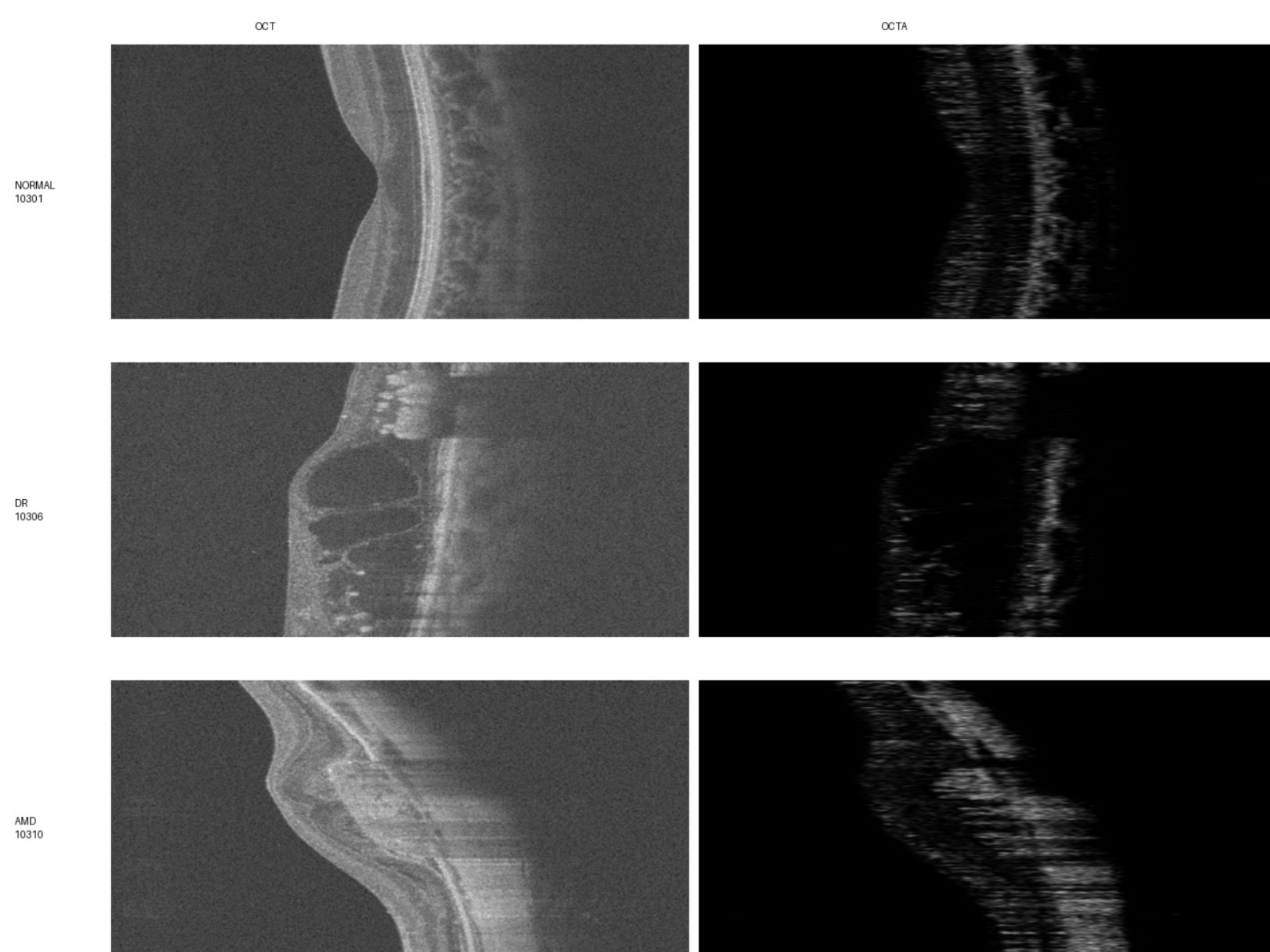
NORMAL / DR / AMD

3 sınıf

Klinik sınıflar

NORMAL • DR • AMD

OCT VE OCTA GÖRÜNTÜ ÖRNEKLERİ



AKTARIM ÖĞRENMESİ VE YÖNTEM

1

Hasta bazlı veri ayrımı

Aynı hastanın görüntüleri farklı kümelerde yer almaz

2

Ön işleme ve dengeleme

Veri artırma, ağırlıklı örnekleme ve sınıf ağırlıkları

3

ImageNet ön eğitilmiş CNN

Dört omurga üç sınıflı probleme aktarılır

4

Dondurma ve ince ayar

Yeni karar katmanı, ardından bütün ağ eğitilir

5

Görüntü ve hasta kararı

Olasılıklar birleştirilerek çok düzeyli sonuç üretilir

ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

%96,53

Görüntü doğruluğu

OCT ResNet18

%95,14

Macro-F1

OCT ResNet18

%91,12

DR duyarlılığı

OCT ResNet18

38 / 38

Doğru hasta

31 NORMAL • 6 DR • 1 AMD

OCT RESNET18 SINIFLANDIRMA RAPORU (%)

Sınıf / Özet	Kesinlik	Duyarlılık	F1	Destek
NORMAL	98,28	97,46	97,87	9.424
DR	87,94	91,12	89,50	1.824
AMD	96,20	100,00	98,06	304
Doğruluk	—	—	96,53	11.552
Makro ort.	94,14	96,19	95,14	11.552

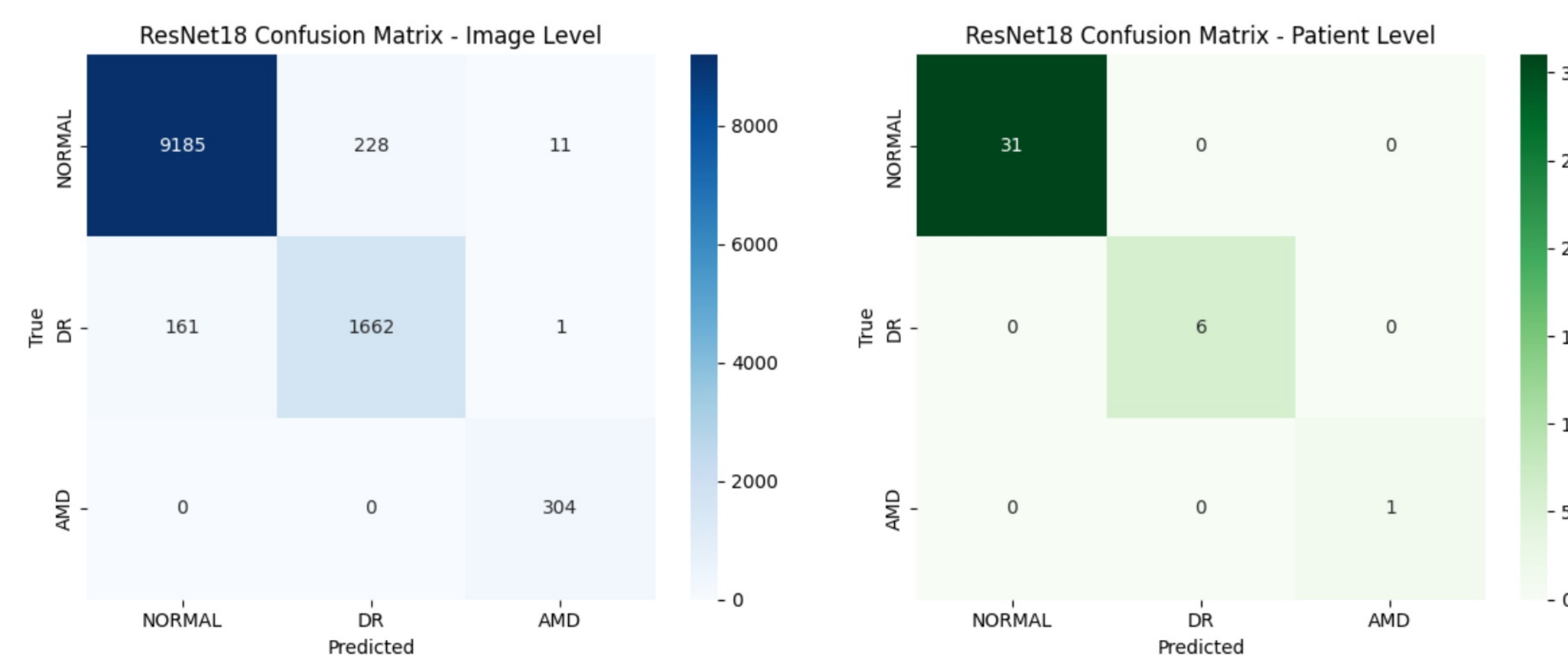
En yüksek gözlenen görüntü düzeyi performansına ait rapor.

TAM TEST ÖZETİ (%)

Tür	Model	Gör. Doğ.	Gör. F1	Hasta Doğ.	Hasta F1
OCTA	EffNet-B0	93,80	88,15	94,87	92,32
OCTA	DenseNet121	94,70	89,58	97,44	96,46
OCTA	EffNet-B3	92,95	79,70	94,87	79,77
OCTA	ResNet18	91,00	78,34	92,31	80,68
OCT	EffNet-B0	95,57	93,54	97,37	96,44
OCT	DenseNet121	95,18	92,67	97,37	96,89
OCT	EffNet-B3	95,72	92,89	94,74	93,37
OCT	ResNet18	96,53	95,14	100,00	100,00

Gör. F1 ve Hasta F1 değerleri Macro-F1 skorlarıdır.

KARIŞIKLIK MATRİSLERİ



KULLANILAN ARAÇLAR VE ÇERÇEVELER



Python



PyTorch



Google Colab



VS Code